DOKUMEN RENCANA IMPLEMENTASI

Sistem Bonus Karyawan & Komisi Sales Representative
Konteks: Kontraktor, Manufaktur, & Rental Alat Berat

Dokumen ini menyajikan rencana implementasi teknis untuk sistem insentif, bonus tahunan karyawan (kombinasi performa & kehadiran), dan komisi sales representative berdasarkan profit margin. Dokumen ini disiapkan untuk review awal sebelum eksekusi kode dilakukan.

INFORMASI DOKUMEN:

Aplikasi Lapangan : project-epi (c:\SynologyDrive\...\project-epi)
Aplikasi Admin : erp-epi/maintenance (c:\SynologyDrive\...\erp-epi-1)
Target Koneksi : Directus CMS & n8n Automation Engine
Keamanan Akses : Hanya mviondanovrian@gmail.com & natasya@gmail.com
Tanggal Pembuatan : 10 Juli 2026

1. Ringkasan Eksekutif & Analisis Konteks Bisnis

Implementasi sistem bonus dan komisi ini disesuaikan dengan karakteristik tiga lini bisnis yang dijalankan: Kontraktor, Manufaktur, dan Rental Alat Berat. Sistem dirancang untuk menyelaraskan motivasi karyawan dengan profitabilitas perusahaan, menjaga efisiensi anggaran, serta meningkatkan transparansi pembagian keuntungan.

Pemetaan Lini Bisnis ke Sistem Komisi & Bonus:

- Kontraktor (Project-Based): Komisi dihitung dari profit bersih proyek (Nilai SPK/Sales Order dikurangi pengeluaran aktual material, upah borongan manpower, dan pengeluaran lapangan). Kami merekomendasikan pembagian komisi untuk Project Leader yang berhasil menyelesaikan proyek di bawah anggaran RAB.
- Manufaktur (Production-Based): Komisi sales dihitung dari selisih harga jual produk dengan Cost of Goods Manufactured (COGM) atau total biaya bahan baku/RAB produksi.
- Rental Alat Berat (Fleet-Based): Komisi sales dihitung dari rental revenue bersih setelah dikurangi pengeluaran langsung fleet (biaya BBM, sopir, pengeluaran trip dari fleet_trip_log, dan perbaikan armada rental).

KEBIJAKAN HAK AKSES AMAN (ATURAN GLOBAL):
Seluruh data nominal keuangan karyawan (gaji pokok, bonus tahunan, komisi sales, dan detail insentif) wajib diproteksi secara ketat. Sesuai aturan global, hanya akun email mviondanovrian@gmail.com dan natasya@gmail.com yang berhak membaca, mengubah, atau menyetujui data di modul ini. Akun lain akan dibatasi di tingkat API backend dan konfigurasi Directus Role.

2. Desain Skema Database (Directus)

Untuk menampung hasil perhitungan bonus dan komisi secara berkelanjutan, kita akan menambahkan tiga collection baru di Directus yang saling berelasi dengan tabel projects, karyawan, dan so_customer.

A. Collection: sales_commissions

Digunakan untuk merekam komisi sales per transaksi/proyek. Field-field penting meliputi:

- sales_name (Varchar) & karyawan_id (Integer) — Menghubungkan ke sales rep.
- project_id (Integer) & so_customer_id (Integer) — Relasi ke proyek dan Sales Order.
- revenue, expenses, profit (Float) — Snapshot nilai keuangan saat proyek diselesaikan.
- commission_percentage (Float) & commission_amount (Float) — Aturan persentase dan nilai nominal komisi.
- status (Varchar: draft, approved, paid) & tahun (Integer) — Pengelompokan periode.

B. Collection: bonus_karyawan_tahunan

Menyimpan rincian formula bonus tahunan karyawan. Field-field penting meliputi:

- karyawan_id (Integer) — Relasi ke tabel karyawan.
- tahun (Integer) & gaji_pokok_snapshot (Integer) — Dasar perhitungan bonus.
- kpi_score (Float) & kpi_multiplier (Float) — Data performa karyawan.
- attendance_rate (Float) & attendance_multiplier (Float) — Data persentase absensi setahun (diambil dari absensi_karyawan).
- company_target_multiplier (Float) — Pengali pencapaian target sales perusahaan.
- final_bonus_amount (Integer) — Hasil akhir perhitungan bonus.

C. Collection: project_commissions (Insentif Efisiensi Proyek)

Merekam insentif profit proyek untuk Project Leader & Mekanik lapangan:

- project_id & leader_id — Mengaitkan dengan proyek dan pimpinan lapangan.
- cost_saving (Float) — Selisih planned RAB vs actual expense.
- incentive_pool (Float) — Porsi cost saving yang dibagikan (misalnya 15%).
- leader_share (Float) & team_share (Float) — Pembagian porsi insentif.

PANDUAN QUERY RELASI DIRECTUS:
Untuk mencegah error 403 dan menjaga kinerja aplikasi, fetching data relasi (seperti mengambil data projects, project_expenses, dan absensi_karyawan) tidak boleh digabung dalam satu request bersarang. Sistem SvelteKit akan melakukan pemanggilan terpisah secara asinkron untuk masing-masing relasi.

3. Rencana Perubahan: Dashboard Admin (erp-epi-1)

Dashboard Admin pusat akan dilengkapi dengan halaman khusus manajemen bonus & komisi yang hanya dapat diakses oleh Direksi / Finance.

A. Pembuatan Halaman Baru: /finance/bonus-komisi

Halaman ini akan memiliki visualisasi premium, transisi halus, dan terdiri dari empat tab utama:

- Tab Komisi Sales: Berisi tabel performa sales, detail target penjualan tahunan (sales_target), persentase margin proyek yang ditangani, dan perhitungan komisi berdasarkan profit aktual.
- Tab Komisi Proyek: Menampilkan efisiensi biaya proyek selesai. Jika proyek menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas, sistem menampilkan usulan insentif.
- Tab Bonus Karyawan: Menampilkan daftar seluruh staf, gaji pokok, kehadiran (dari absensi_karyawan), skor KPI, dan usulan bonus tahunan.
- Tab Aturan Parameter: Pengaturan batas minimal margin, formula pengali bonus, dan persentase komisi.

B. API Perhitungan Server-Side

Endpoint '/api/finance/bonus-komisi/calculate' akan memproses data setahun sekali:

- Langkah 1: Menghitung profit SO/proyek (Revenue SO minus Total Expenses).
- Langkah 2: Menghitung rasio absensi karyawan dari absensi_karyawan (Jumlah hadir dibagi total hari kerja).
- Langkah 3: Mengambil data skor KPI akhir tahun.
- Langkah 4: Melakukan kalkulasi formula bonus & komisi dan menyimpannya sebagai draft di Directus.

VALIDASI EMAIL KETAT:
Setiap request ke API perhitungan dan halaman visualisasi akan divalidasi di server-side. Jika email user yang terautentikasi Firebase bukan mviondanovrian@gmail.com atau natasya@gmail.com, server langsung mengembalikan respons 403 Forbidden.

4. Rencana Perubahan: Dashboard Lapangan (project-epi)

Dashboard Lapangan digunakan oleh Project Leader dan Staf Umum. Perubahan difokuskan pada transparansi insentif individu tanpa mengekspos data karyawan lain.

A. Fitur ESS (Employee Self Service) - Laporan Insentif

Menambahkan modul visual pada halaman profil karyawan ('profil/+page.svelte'):

- Untuk Staf Umum: Menampilkan ringkasan bonus tahunan yang akan diterima beserta penjelasannya (Rasio Kehadiran, Nilai Performa, dan Pengali Perusahaan).
- Untuk Project Leader & Sales: Menampilkan rincian komisi proyek yang berhasil diselesaikan, nominal profit proyek, serta status pembayarannya.

B. Mekanisme Privasi (Toggle Eye Icon)

- Demi kenyamanan bersama di area kerja lapangan/site, semua nominal angka rupiah pada laporan pendapatan di halaman profil akan di-sensor (ditutupi asterisk/bullet) secara default.
- Pengguna dapat mengklik tombol berbentuk ikon mata (eye icon) untuk memunculkan/menyembunyikan kembali nominal tersebut.

C. API Endpoint Terproteksi

- Endpoint '/api/ess/bonus-komisi' di project-epi akan mendeteksi email user yang sedang login.
- Sistem hanya mengembalikan baris data bonus/komisi yang memiliki karyawan_id milik user tersebut. Mencegah kebocoran data antar karyawan.

5. Alur Integrasi n8n & Notifikasi Otomatis

Otomatisasi n8n akan menghubungkan Directus ke WhatsApp Gateway (Fonnte API) untuk mempercepat pelaporan slip bonus/komisi.

A. Pemicu Webhook (Directus Triggers)

Saat Direksi/Finance mengubah status bonus atau komisi menjadi 'paid' di Admin Dashboard:

- Directus memicu webhook ke n8n berisi payload data karyawan, nomor HP, dan rincian nominal.
- n8n memproses data dan membuat format pesan slip gaji/bonus yang dipersonalisasi.

B. Pengiriman Slip melalui WhatsApp (Fonnte API)

n8n memicu API Fonnte untuk mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor HP karyawan:

- Format Pesan Sales: Informasi total komisi tahunan, daftar proyek/SO yang menyumbang komisi, profit aktual, dan tanggal transfer.
- Format Pesan Staf: Informasi total bonus tahunan, breakdown penilaian KPI, persentase kehadiran, dan tanggal transfer.

> CONTOH TEMPLATE PESAN WHATSAPP:
> 'Halo [Nama Karyawan], berikut adalah rincian bonus tahunan Anda untuk periode [Tahun]. Bonus Dasar: Rp[Base], Pengali KPI: [KPI]x, Kehadiran: [Absen]%. Total Bonus: Rp[Total]. Bonus akan ditransfer pada [Tanggal]. Terima kasih atas dedikasi Anda!'

6. Rekomendasi Terbaik & Pertanyaan Klarifikasi

Rekomendasi Terbaik (Unrestricted Recommendations):

- Skema Komisi Proyek (Project Team Bonus): Project Leader & mekanik seringkali menentukan efisiensi material di lapangan. Rekomendasi kami, berikan 10-15% dari cost saving (penghematan RAB vs Aktual) kepada tim proyek sebagai insentif penjagaan profit.
- Integrasi Trip Fleet untuk Rental: Untuk armada rental alat berat, hubungkan fleet_trip_log secara langsung dengan project_expenses untuk melacak konsumsi BBM dan ongkos driver secara presisi sebelum menghitung profit rental.
- Visualisasi Tren KPI vs Bonus: Tambahkan grafik tren di Admin Dashboard untuk membandingkan produktivitas karyawan (KPI) dengan anggaran bonus yang dikeluarkan guna melihat ROI dari pemberian bonus.

Pertanyaan Klarifikasi untuk Anda:

Mohon tanggapannya untuk menyempurnakan rancangan ini:

- Apakah pengeluaran rental alat berat (seperti BBM, sewa operator, mobilisasi alat) sudah terekam di project_expenses, atau perlu diambil dari fleet_trip_log?
- Berapakah target persentase profit margin minimum yang aman bagi perusahaan sebelum sales representative berhak mendapatkan komisi?
- Apakah formula pengali kehadiran (absensi) ingin dibuat linier (hadir 90% = pengali 0.9) atau menggunakan sistem penalti (misal terlambat > 5 kali potong bonus 20%)?